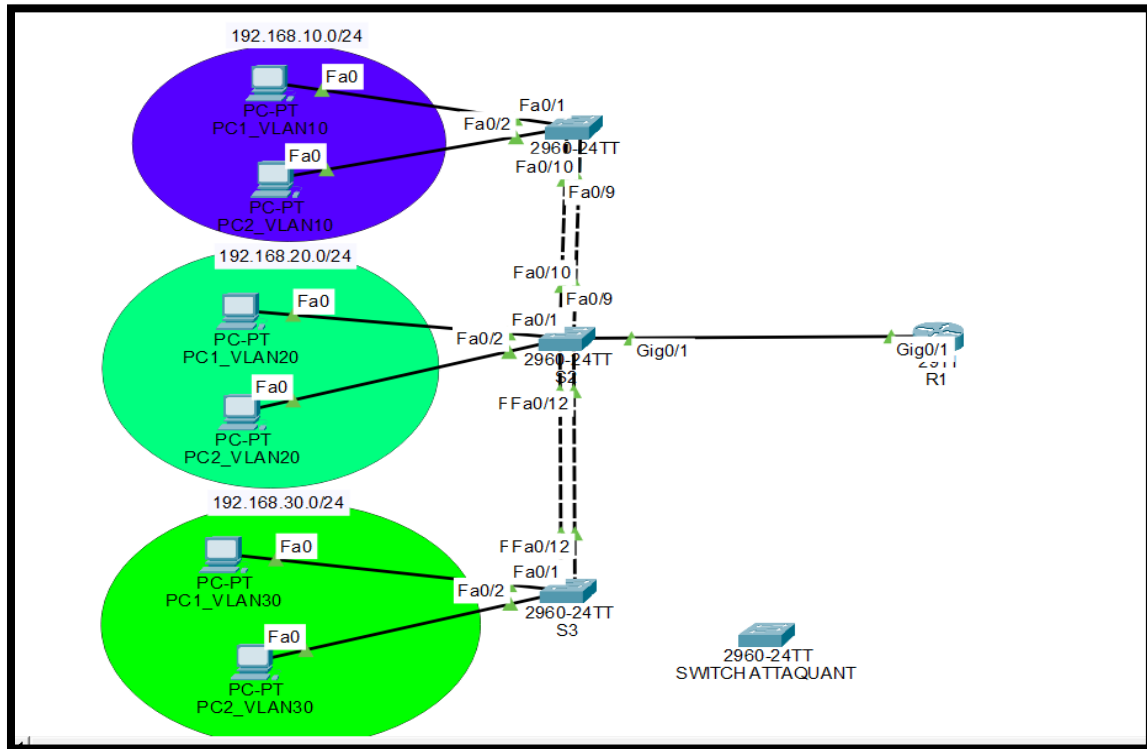


## DOSSIER TECHNIQUE : ARCHITECTURE RÉSEAU LOCAL ET SÉCURISÉ #2



Lien du lab : [LAB PROJET 2.pkt](#)

### 1. Présentation Générale & Objectifs

Dans le cadre de ma préparation au CCNA, ce dossier technique explique la mise en œuvre d'une architecture LAN d'entreprise. L'infrastructure s'appuie sur une segmentation logique par VLANs, un routage inter-VLAN centralisé de type **Router-on-a-Stick (ROAS)**, une distribution dynamique des adresses IP via **DHCP**, une redondance de niveau 2 par **EtherChannel/LACP**, une optimisation du protocole **Spanning-Tree (Rapid-PVST+)**, ainsi qu'une sécurisation des accès physiques (**Port-Security**) et d'administration (**SSH**).

## 2. Architecture Logique & Services IP

L'espace d'adressage privé de l'entreprise repose sur le bloc 192.168.0.0/16, découpé en trois sous-réseaux principaux de masque 255.255.255.0 (/24) afin d'isoler les différents flux :

**VLAN 10 (Administration et Postes S1)** : Ce réseau utilise la plage IP 192.168.10.0/24. La passerelle par défaut est portée par le routeur à l'adresse 192.168.10.254 et le commutateur S1 possède l'adresse fixe 192.168.10.200 pour sa gestion.

**VLAN 20 (Postes utilisateurs S2)** : Ce réseau utilise la plage IP 192.168.20.0/24. La passerelle par défaut est l'adresse 192.168.20.254 et le commutateur S2 possède l'adresse fixe 192.168.20.200 pour sa gestion.

**VLAN 30 (Postes utilisateurs S3)** : Ce réseau utilise la plage IP 192.168.30.0/24. La passerelle par défaut est l'adresse 192.168.30.254 et le commutateur S3 possède l'adresse fixe 192.168.30.200 pour sa gestion.

**VLAN 99 (VLAN Natif)** : Ce VLAN est dédié à la sécurisation des liaisons Trunks. Il ne transporte aucun flux utilisateur et ne possède aucun service IP.

### Configuration du Serveur DHCP

Le routeur R1 centralise le rôle de serveur DHCP pour l'ensemble des réseaux. Afin de garantir l'absence totale de conflits d'adresses, les adresses hautes de chaque sous-réseau (de .200 à .254) ont été explicitement exclues de la distribution automatique. Les paramètres réseau distribués aux clients incluent un masque en /24, les serveurs DNS de Google (8.8.8.8) ainsi que le suffixe de domaine local brice.local.

## 3. Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Le routage entre les différents VLANs est assuré par le routeur R1 selon la méthode du "Router-on-a-Stick" (ROAS). L'interface physique unique GigabitEthernet0/1 de R1 est reliée au port GigabitEthernet0/1 du commutateur S2 par une liaison Trunk permanente.

Pour dissocier le trafic de chaque réseau, cette interface physique est divisée en trois sous-interfaces logiques configurées avec l'encapsulation normalisée IEEE802.1Q :

La sous-interface GigabitEthernet0/1.10 gère le trafic du VLAN 10 avec l'IP 192.168.10.254.

La sous-interface GigabitEthernet0/1.20 gère le trafic du VLAN 20 avec l'IP 192.168.20.254.

La sous-interface GigabitEthernet0/1.30 gère le trafic du VLAN 30 avec l'IP 192.168.30.254.

## 4. Architecture de Commutation & Redondance

La topologie s'organise autour d'un commutateur de distribution central (S2) relié à deux commutateurs d'accès (S1 et S3).

### Agrégation de Liens EtherChannel

Pour accroître la bande passante entreswitchs et éliminer tout point de panne unique, des liaisons logiques EtherChannel ont été déployées avec le protocole standardisé LACP en mode actif. De plus, la négociation dynamique DTP a été désactivée via la commande `switchport nonegotiate` pour figer l'état des trunks :

Liaison S1 à S2 : Configurée sur le Port-channel 1, regroupant les ports physiques FastEthernet0/9 et FastEthernet0/10.

Liaison S3 à S2 : Configurée sur le Port-channel 2, regroupant les ports physiques FastEthernet0/11 et FastEthernet0/12.

### Optimisation Spanning-Tree

Le protocole Rapid-PVST+ (`spanning-tree mode rapid-pvst`) est configuré pour garantir une convergence réseau inférieure à deux secondes en cas de rupture de lien. Pour optimiser les flux, le commutateur de distribution S2 a été configuré avec une priorité abaissée à 0 pour tous les VLANs (10, 20, 30, 99). Cette valeur force l'élection de S2 en tant que Root Bridge. Les ports raccordés aux utilisateurs sur S1, S2 et S3 intègrent les protections Portfast et BPDU Guard pour une transition d'état immédiate et une protection contre les boucles accidentelles.

## 5. Politique de Sécurité Appliquée

### Sécurité des Accès Physiques et de la Topologie (Port-Security & BPDU Guard)

Pour empêcher l'intrusion d'équipements non autorisés et protéger l'intégrité de la topologie réseau, une double sécurité est active sur l'ensemble des ports d'accès utilisateurs :

Protection contre les switchs non autorisés (BPDU Guard) : Les ports Fa0/1 et Fa0/2 des commutateurs possèdent la commande explicite `spanning-tree bpduguard enable`. Ce mécanisme interdit le raccordement d'un autre switch (pirate ou sauvage) sur ces ports. Si un équipement émet une trame BPDU sur l'une de ces interfaces, le commutateur considère cela comme une menace pour l'arborescence Spanning-Tree et verrouille instantanément le port en mode de protection réglementaire.

Filtrage des adresses MAC (Port-Security Sticky) : Le mécanisme Port-Security est actif sur tous les ports utilisateurs. La configuration utilise le mode Sticky, permettant aux commutateurs d'apprendre dynamiquement l'adresse MAC du premier équipement légitime connecté et de l'inscrire définitivement dans la configuration courante :

Sur le commutateur S1 (VLAN 10), les ports Fa0/1 et Fa0/2 autorisent exclusivement les adresses MAC 0090.0C94.D23D et 000C.8575.759E.

Sur le commutateur S2 (VLAN 20), les ports Fa0/1 et Fa0/2 autorisent exclusivement les adresses MAC 0001.C7EE.93DA et 0001.97E1.7C78.

Sur le commutateur S3 (VLAN 30), les ports Fa0/1 et Fa0/2 autorisent exclusivement les adresses MAC 00D0.FFEE.2436 et 00E0.F757.365D.

Toute tentative de connexion avec une adresse MAC différente ou le déclenchement du BPDU Guard bascule immédiatement l'interface en mode shutdown (état err-disabled), coupant ainsi tout trafic. Par souci de sécurité renforcée, tous les autres ports d'accès inutilisés sur S1, S2 et S3 ont été manuellement éteints (shutdown).

### Sécurisation de l'Administration Distant

L'ensemble de l'infrastructure applique une politique stricte pour le contrôle des accès d'administration :

Le chiffrement des mots de passe en mémoire est activé globalement (service password-encryption).

L'accès au mode privilégié est verrouillé par un mot de passe fort haché en MD5 via la commande enable secret.

Le protocole Telnet est banni. Seul le protocole chiffré SSH est autorisé sur les lignes virtuelles VTY (transport input ssh), adossé au compte administrateur local brice.

Les commutateurs S1, S2 et S3 utilisent SSH Version 2, offrant des algorithmes de chiffrement plus robustes.

### Sécurisation des Accès Physiques d'Administration

L'accès local et direct aux équipements via le port console physique (line con 0) a été verrouillé. Contrairement aux configurations par défaut qui laissent l'accès console libre ou protégé par un simple mot de passe global, l'infrastructure exige une authentification supplémentaire (login local). Tout technicien ou intrus se raccordant physiquement avec un câble d'inversion (Console) doit obligatoirement présenter les identifiants et le mot de passe de la base de données locale (utilisateur brice) pour ouvrir une session.

## CONFIGURATION TECHNIQUE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### 1. Commutateur d'Accès S1

#### Étape 1.1 : Sécurisation de la topologie (Spanning-Tree)

On active le protocole Rapid-PVST+ pour avoir une convergence rapide, puis on sécurise globalement les ports d'accès pour que personne ne puisse brancher de switch sauvage.

```
S1# configure terminal
S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

#### Étape 1.2 : Configuration de l'EtherChannel (LACP)

On rassemble les interfaces physiques Fa0/9 et Fa0/10 dans un groupe logique (Port-channel1) en mode actif pour négocier l'agrégation avec le protocole standard LACP. On désactive DTP (nonegotiate) pour figer le Trunk. On accepte uniquement les VLANs 10,20,30 et 99 dans le traic.

```
S1(config)# interface range FastEthernet0/9-10
S1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport nonegotiate
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

#### Étape 1.3 : Configuration et Sécurisation des Ports d'Accès (VLAN 10)

Sur les ports branchés aux utilisateurs (Fa0/1 et Fa0/2), on affecte le VLAN 10, on force l'activation de Port-Security en mode Sticky pour mémoriser les adresses MAC, et on force localement le BPDU Guard pour bloquer les switches non autorisés.

```
S1(config)# interface range FastEthernet0/1-2
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
S1(config-if-range)# switchport mode access
```

```
S1(config-if-range)# switchport nonegotiate
S1(config-if-range)# switchport port-security
S1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if-range)# spanning-tree portfast
S1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
```

#### Étape 1.4 : Gestion de l'Adresse d'Administration (SVI)

On configure l'adresse IP FIXE du switch dans l'interface virtuelle du VLAN 10 pour pouvoir l'administrer à distance.

```
S1(config)# interface Vlan10
S1(config-if)# ip address 192.168.10.200 255.255.255.0
```

#### Étape 1.5 : Sécurisation des accès SSH et physique

On chiffre les mots de passe, on crée l'accès admin local, puis on configure les lignes de terminal (VTY) pour forcer le protocole SSH version 2 puis on configure la ligne console pour sécurisé l'accès physique au switch.

```
S1(config)# service password-encryption
S1(config)# ip domain-name brice.local
S1(config)# crypto key generate rsa

On the name for the key will be: S1.brice.local Choose the size of the key modulus in the
range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than
512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 512

S1(config)# ip ssh version 2
S1 config)# ip ssh authentication-retries 3
S1(config)# username brice password 12345678
S1(config)# line vty 0 3
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# transport input ssh
```

Ensuite,

```
S1# configure terminal
S1(config)# username brice password 12345678
```

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# login local
```

(note : La configuration line console est identique sur tout les équipements réseau et la configuration SSH est seulement identiques entre chaque switches)

## 2. Commutateur de Distribution S2

### Étape 2.1 : Élection forcée du Root Bridge

On configure S2 pour qu'il devienne le chef d'orchestre du Spanning-Tree pour tout les VLANs en abaissant sa priorité à 0 (la priorité par défaut étant à 32768).

```
S2# configure terminal
S2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
S2(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
S2(config)# spanning-tree vlan 10,20,30,99 priority 0
```

### Étape 2.2 : Configuration des deux agrégations EtherChannel (Port-channel 1 et 2)

S2 étant au centre, il doit monter un premier groupe LACP (Po1) vers S1 et un deuxième groupe (Po2) vers S3.

```
S2(config)# interface range FastEthernet0/9 - 10
S2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range)# switchport mode trunk
S2(config-if-range)# switchport nonegotiate
S2(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

Ensuite,

```
S2(config)# interface range FastEthernet0/11 - 12
S2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
S2(config-if-range)# switchport nonegotiate  
S2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
```

### Étape 2.3 : Configuration du Trunk vers le Routeur (ROAS)

Le port Gi0/1 monte directement vers le routeur R1. On le configure en Trunk pur et fixe sans utiliser le protocole de négociation dynamique DTP.

```
S2(config)# interface GigabitEthernet0/1  
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99  
S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99  
S2(config-if)# switchport mode trunk  
S2(config-if)# switchport nonegotiate
```

### Étape 2.4 : Ports d'Accès (VLAN 20) & IP d'Administration

On configure les ports d'accès de S2 dans le VLAN 20 avec la même politique de sécurité (Sticky + BPDU Guard) et on lui affecte son IP d'administration.

```
S2(config)# interface range FastEthernet0/1-2  
S2(config-if-range)# switchport access vlan 20  
S2(config-if-range)# switchport mode access  
S2(config-if-range)# switchport nonegotiate  
S2(config-if-range)# switchport port-security  
S2(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky  
S2(config-if-range)# spanning-tree portfast  
S2(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
```

```
S2(config)# interface Vlan20  
S2(config-if)# ip address 192.168.20.200 255.255.255.0
```

(La configuration SSH et d'administration sur S2 reste strictement identique à celle de S1 et S3).

## 3. Commutateur d'Accès S3



### Étape 3.1 : Liaison montante vers S2 et Ports d'Accès (VLAN 30)

S3 se connecte à S2 via son propre Port-channel 2 (ports 11 et 12). Ses ports utilisateurs sont configurés dans le VLAN 30.

```
S3# configure terminal
S3(config)# interface range FastEthernet0/11 - 12
S3(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S3(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
S3(config-if-range)# switchport mode trunk
S3(config-if-range)# switchport nonegotiate
S3(config-if-range)# channel-group 2 mode active
```

```
S3(config)# interface range FastEthernet0/1-2
S3(config-if-range)# switchport access vlan 30
S3(config-if-range)# switchport mode access
S3(config-if-range)# switchport nonegotiate
S3(config-if-range)# switchport port-security
S3(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
S3(config-if-range)# spanning-tree portfast
S3(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
```

### Étape 3.2 : IP d'Administration à distance

On attribue l'IP d'administration dans le VLAN 30.

```
S3(config)# interface Vlan30
S3(config-if)# ip address 192.168.30.200 255.255.255.0
```

## 4. Routeur Central R1

### Étape 4.1 : Configuration des serveurs de distribution IP (DHCP)

On définit d'abord les IP réseau à ne jamais distribuer pour éviter les doublons avec les passerelles et les switches. Ensuite, on configure les trois pools d'adresses pour chaque VLAN.

```
R1# configure terminal
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.200 192.168.10.254
```

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.200 192.168.20.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.200 192.168.30.254
```

```
R1(config)# ip dhcp pool VLAN-10
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# domain-name brice.local
```

(Les configurations pour les pools VLAN-20 et VLAN-30 suivent exactement la même logique avec leurs réseaux respectifs).

#### Étape 4.2 : Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

L'interface physique Gi0/1 ne reçoit aucune adresse IP. Elle est découpée en sous-interfaces virtuelles. Chaque sous-interface se voit attribuer son tag VLAN (802.1Q) et l'IP de la passerelle par défaut.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)# no shutdown

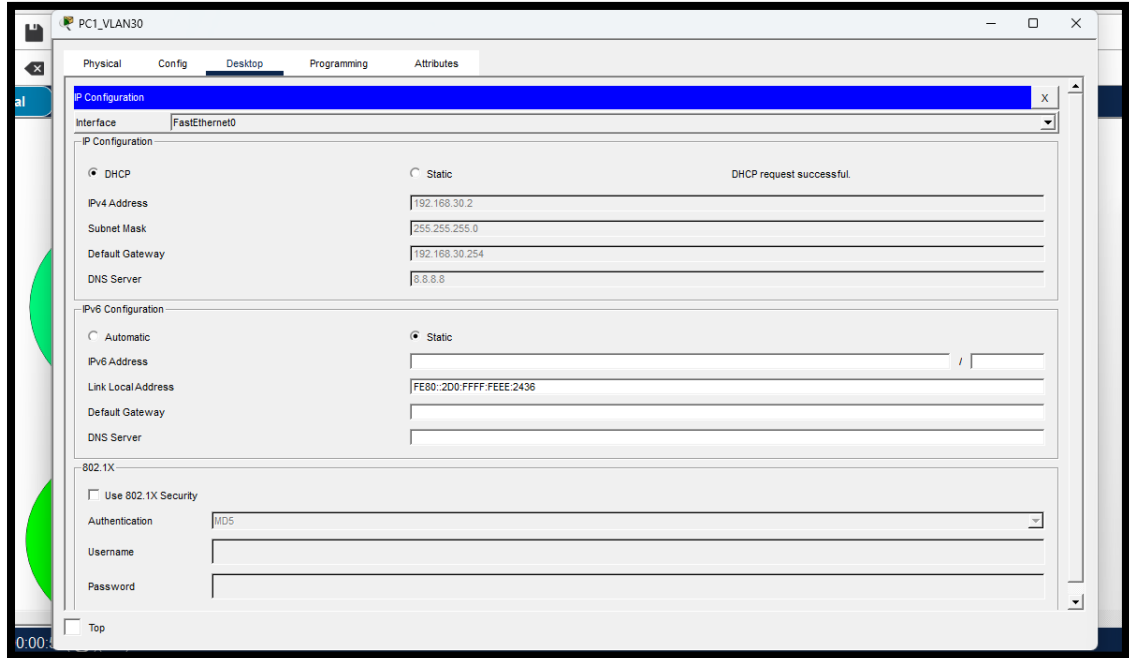
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

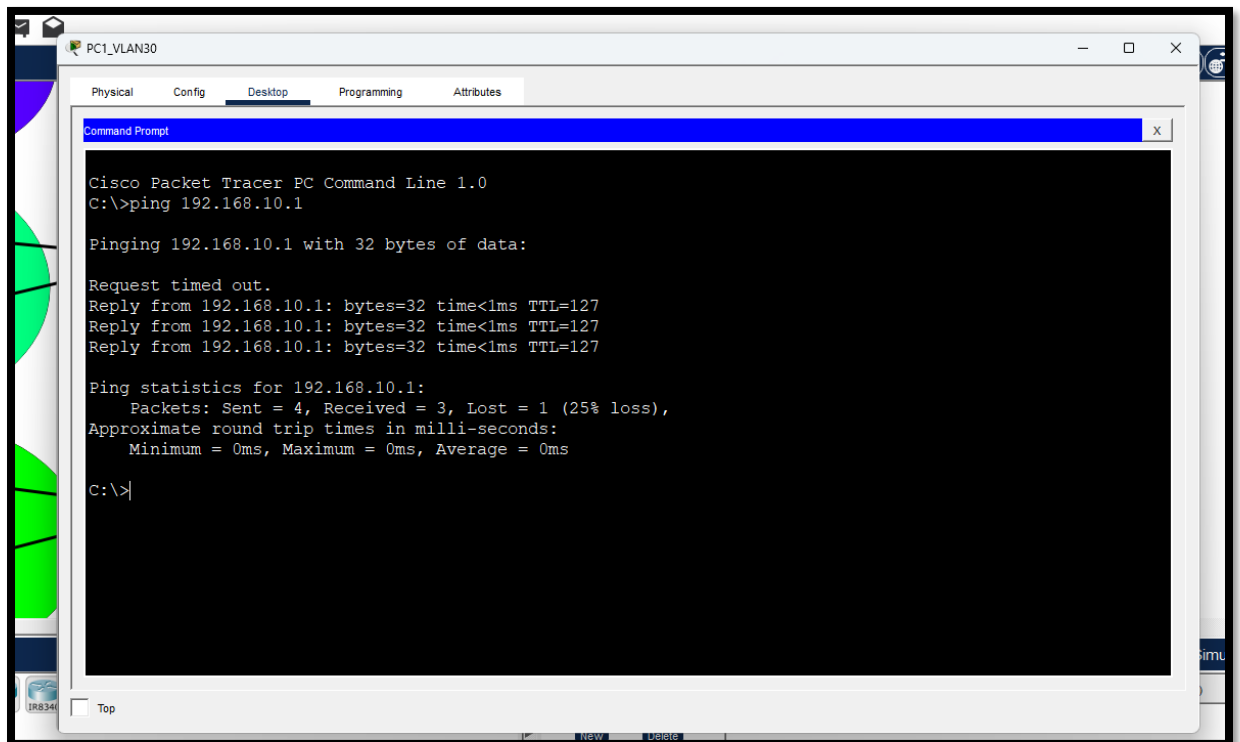
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
```

## Conclusion :

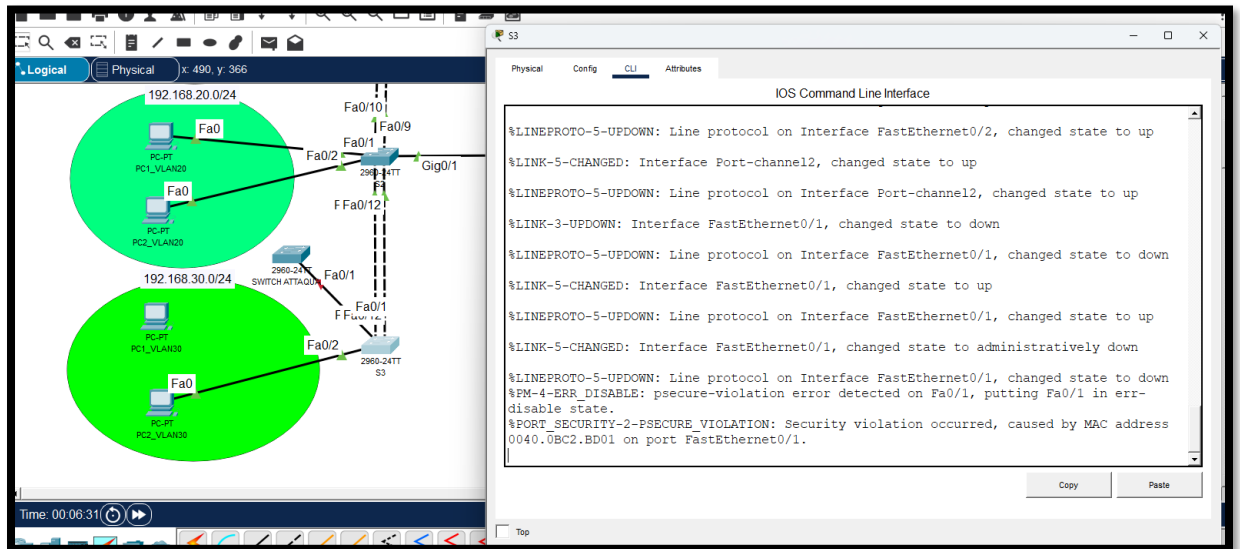
**Validation DHCP :** Le raccordement d'un ordinateur sur un port d'accès actif déclenche correctement l'attribution automatique d'une adresse IP valide, du masque, de la passerelle et du DNS correspondants à son VLAN.



**Validation du routage ROAS :** L'exécution d'un test de connectivité (ping) entre un poste client du VLAN 10 et un poste client du VLAN 30 se solde par un succès, prouvant le bon fonctionnement du routage inter-VLAN assuré par R1.



**Validation de la sécurité Port-Security :** La connexion d'une machine de test dotée d'une adresse MAC inconnue sur le port Fa0/1 de S3 provoque l'extinction instantanée de l'interface et bloque le trafic (sécurité validée).



**Validation des accès SSH :** Les tentatives de connexion Telnet depuis le réseau sont systématiquement rejetées, tandis que l'accès via un client SSH vers les adresses de management des switches (.200) se connecte correctement après l'authentification de l'utilisateur brice.

